P II - Lista de exercícios 4

1. Faça um programa que insere cinco números entre 10 e 100, inclusive. Enquanto cada número é lido, exiba-o somente se ele não tiver um duplicado de um número já lido. Cuide de tratar o "pior caso", em que todos os cinco números são diferentes. Utilize o menor array possível para resolver esse problema. Exiba o conjunto completo de valores únicos inseridos depois que o utilizador inserir cada valor novo.
2. Implemente um programa uma matriz 5x5. Em seguida, conte quantos números pares existem na matriz.
3. Implemente um programa que calcule a média dos elementos de uma matriz 5x2.
4. Faça um programa que lê um vector K de 15 números inteiros. A seguir, crie um ArrayList P, que contenha apenas os números primos de K. Imprima P.
5. Faça um programa para criar um vector de 30 números inteiros aleatórios. O programa deve a seguir, solicitar um número ao utilizador e escrever quantas vezes este número aparece no vector. No final converte o vector numa ArrayList.
6. Crie um programa que gera uma matriz 7x8 de inteiros, onde cada elemento é a soma dos índices de sua posição na matriz. Ex: elemento 5 é o resultado da soma da linha 2 e coluna 3.
7. Cria um programa para armazenar a altura de 10 atletas de 5 equipas diferentes.

   Imprimir a maior altura de cada equipa.
8. Escreva um programa que crie e imprima uma matriz de tamanho 10 x 10, onde seus elementos são da forma:
   a. A[i][j] = 2i + 7j − 2 se i < j;
   b. A[i][j] = 3i 2 − 1 se i = j;
   c. A[i][j] = 4i 3 − 5j 2 + 1 se i > j.
9. Faça um programa que leia uma matriz 10 x 3 com a notas de 10 alunos em 3 provas. Em seguida, escreva o número do aluno cuja pior nota foi na prova 1, o número do aluno cuja pior nota foi na prova 2, e o número do aluno cuja pior nota foi na prova 3. Em caso de empate das piores notas de um aluno, o critério de desempate é arbitrário, mas o aluno deve ser contabilizado apenas uma vez.
10. Faça um programa que preencha um ArrayList com 20 números inteiros de forma aleatória e os mostre na tela. De seguida solicita um número ao utilizador e o insere a seguir a um número indicado.
11. Faça um programa que preencha um ArrayList com 20 números inteiros de forma aleatória e os mostre na tela. De seguida, solicita um número N ao utilizador e remova os primeiros N números da lista.
12. Faça um programa que crie um ArrayList com vários nomes. De seguida pede um número do utilizador e remova da lista todos os nomes cujo tamanho seja inferior ao número dado.
13. Faça um programa que leia 10 letras do alfabeto. O programa deve criar 5 vectores, onde cada vector guarda duas letras. De seguida deve ser

criado um ArrayList para guardar todos os vectores e solicitar uma letra do utilizador. Se a letra solicitada estiver num dos vectores, o vector deve ser removido da lista. Mostre a lista depois da remoção.

14. Faça um programa que lei um vários números inteiros e os guarde em grupos de no máximo 3 em ArrayLists. Todas as ArrayLists devem ser guardadas numa outra ArrayList, de modo a termos a seguinte estrutura: ArrayList<ArrayLis<Integer>>. De seguida o programa deve pedir um número ao utilizador e remover todas as ArrayLists que contenham o número indicado.
15. Faça um programa que crie um ArrayList de inteiros e remova todos os números perfeitos.
16. Faça um programa que crie duas ArrayList de números inteiros (os tamanhos podem ser diferentes) e produza uma terceira lista que contenha os elementos que se encontrem nas duas listas anteriores.
17. Crie um programa que leia dois arrays de inteiros e retorna um novo array contendo a união de v1 e v2. Por exemplo, se v1 = {11, 13, 45, 7} e v2 = {24, 4, 16, 81, 10, 12}, v3 irá conter {11, 13, 45, 7, 24, 4, 16, 81, 10, 12}. Mostre na tela o array resultante.
18. A distância entre várias cidades é dada pela tabela abaixo (em km):

	1	2	3	4	5
1	00	15	30	05	12
2	15	00	10	17	28
3	30	10	00	03	11
4	05	17	03	00	80
5	12	28	11	80	00

Implemente um programa que leia as distâncias entre as cidades. O programa não deve perguntar pelas distâncias já informadas (por exemplo, se o utilizador já forneceu a distância entre 1 e 3 não é necessário informar a distância entre 3 e 1, que é a mesma. Também não deve perguntar a distância de uma cidade para ela mesma, que é 0.

O programa deve solicitar o percurso feito entre as cidades e informar a distância percorrida.

Por exemplo: dado o percurso 1, 2, 3, 2, 5, 1, 4, para a tabela mostrada como exemplo, teremos: 15 + 10 + 10 + 28 + 12 + 5 = 80 km).